



Laboratorio di Elettronica Digitale

Prof. Stefano Ricci
Prof. Enrico Boni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DINFO

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Updated 02/2025

Program of the course 1/2

➤ Technologies for Bipolar and MOS Integrated Circuits

- Tecnologia dei circuiti integrati
- Realizzazione di resistori, capacitori, BJT e MOS
- Packaging
- Cause di malfunzionamento

➤ Programmable Digital Circuits

- Richiami di reti logiche
- PAL, PLD, CPLD
- FPGA e programmazione in VHDL
- Ambiente di sviluppo Quartus II
- Esercitazioni di laboratorio su scheda di sviluppo Altera

Program of the course 2/2

➤ Embedded Systems

- Il microcontrollore come cuore del sistema embedded
- Periferiche standard
- Tecniche di programmazione
- Esercitazioni di laboratorio con scheda di sviluppo

➤ Digital Memories

- RAM statiche e dinamiche
- DDR, DDR2, DDR3
- EPROM, EEPROM, FLASH
- Nuove tecnologie: Ferroelectric RAM (FeRAM), Hybrid Memory Cube (HMC), Phase Change Memory (PCM), memorie a Memristor

- Useful Material can be found:
 - Updated slides, data sheets, etc.



(e-learning) <http://e-l.unifi.it/>

Useful Software: Altera/Intel Quartus Prime Lite and Modelsim

- V.13.1 Lite edition + Cyclone III,
downloadable free:

<https://fpgasoftware.intel.com/?edition=lite>



❑ We can be contacted:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ➤ Stefano Ricci | ➤ Enrico Boni |
| ➤ Email: stefano.ricci@unifi.it | ➤ Email: enrico.boni@unifi.it |
| ➤ Tel: 0552758585 | ➤ Tel: 0552758622 |
| ➤ room no. 510 DINFO | ➤ room no. 534 DINFO |

➤ Useful Books :

- P. Spirito, “Elettronica Digitale”, McGraw-Hill
- F. Zappa, “Elettronica Digitale”, Esculapio
- Tocci, Widmer, Moss, "Digital Systems: Principles and Applications", Prentice-Hall
- M.M. Mano, C.R. Kime «Reti Logiche», Person, Prentice Hall

➤ Internet.....

What students are supposed to know

- Logic circuits basics
 - AND, OR, NOT, and other fundamental gates
 - Synthesis and analysis of logic circuits
 - Basics of sequential logic circuits (latch, master-slave, etc.)
- Temporal analysis of digital circuits
 - Circuit delays
 - Calculation of max. frequency a digital circuit can work at
- In few words:
 - Digital System Electronics course (Elettronica dei sistemi digitali)